第三章　向量

1. 5.

2. -9.

3. D.

4. D.　初等变换不改变矩阵的秩

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]=\begin{bmatrix}1&-a&1&1\\0&1&-a&1\\1&1&1&-a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-a&1&1\\0&1&-a&1\\0&0&a(a+1)&-2(a+1)\end{bmatrix},$$

$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=3\Leftrightarrow a(a+1)$ 与 $2(a+1)$ 至少有 1 个不为 0

$\Leftrightarrow a\neq -1$.

5. 当 $a=2$ 时，$r=2$. 极大无关组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$. $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4=-2\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2$.

当 $a\neq 2$ 时，$r=3$. 极大无关组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$. $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$.

6. B.

7. A.

8.【证】　记 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$，则

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}.$$

由于 $\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0$，知矩阵 $\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}$ 可逆.

又因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，从而 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$，所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

或者，设 $k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+k_2(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+k_3(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0}$，即

$$(k_1+k_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1+k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.$$

因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，故

$$\begin{cases}k_1+k_3=0,\\k_1+k_2=0,\\k_2+k_3=0,\end{cases}\tag{*}$$

由 $\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}\neq 0$，得齐次方程组(*)只有零解，即必有 $k_1=0,k_2=0,k_3=0$.

所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 必线性无关.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

9.【证】 因 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}(m$ 阶$)$,有

$$m=r(\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{AB})\leqslant r(\boldsymbol{A}). \tag{1}$$

又 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,有 $r(\boldsymbol{A})\leqslant m$. (2)

比较(1)(2),得 $r(\boldsymbol{A})=m$.

类似地,$r(\boldsymbol{B})=m$.

10.【证】 设

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}, \tag{1}$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\alpha}_j$ 两两正交,即 $\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_j=0(i\neq j,i,j=1,2,\cdots,s)$,用 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}$ 左乘(1)式两端,得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=0,$$

因 $\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0}$,故 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1\neq 0$,从而必有 $k_1=0$.

类似可证 $k_2=0,\cdots,k_s=0$. 于是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.

11. C.

【解析】 这是一个抽象行列式的计算. 由伴随矩阵的基本关系式

$$\boldsymbol{AA}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$$

两端取行列式,并利用 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$ 及 $|k\boldsymbol{A}|=k^n|\boldsymbol{A}|$ 有

$$|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^n|\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}|^n$$

因为 $|\boldsymbol{A}|=a\neq 0$,从而知 $|\boldsymbol{A}^*|=a^{n-1}$. 故应当选(C).

12.【解】 设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3+x_4\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\beta}$,按分量写出,则有

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=1\\ x_2-x_3+2x_4=1\\ 2x_1+3x_2+(a+2)x_3+4x_4=b+3\\ 3x_1+5x_2+x_3+(a+8)x_4=5 \end{cases}$$

对增广矩阵进行高斯消元,有

$$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{cccc:c} 1&1&1&1&1\\ 0&1&-1&2&1\\ 0&1&a&2&b+1\\ 0&2&-2&a+5&2 \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c} 1&0&2&-1&0\\ 0&1&-1&2&1\\ 0&0&a+1&0&b\\ 0&0&0&a+1&0 \end{array}\right]$$

所以

(1) 当 $a=-1,b\neq 0$ 时,方程组无解,$\boldsymbol{\beta}$ 不能表示成 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的线性组合.

(2) 当 $a\neq-1$ 时,方程组有唯一解 $\left(-\dfrac{2b}{a+1},\dfrac{a+b+1}{a+1},\dfrac{b}{a+1},0\right)^{\mathrm{T}}$,故 $\boldsymbol{\beta}$ 有唯一表示式,且

$$\boldsymbol{\beta}=-\frac{2b}{a+1}\boldsymbol{\alpha}_1+\frac{a+b+1}{a+1}\boldsymbol{\alpha}_2+\frac{b}{a+1}\boldsymbol{\alpha}_3+0\cdot\boldsymbol{\alpha}_4.$$

13.【解】 (1)$\boldsymbol{\alpha}_1$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出.

因为已知 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关,所以 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关. 又因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,故 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可以

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出.

(2)$\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出.

(反证法)若 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出,设

$$\boldsymbol{\alpha}_4 = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + k_3\boldsymbol{\alpha}_3$$

由(1)知,可设 $\boldsymbol{\alpha}_1 = l_2\boldsymbol{\alpha}_2 + l_3\boldsymbol{\alpha}_3$,那么代入上式整理得

$$\boldsymbol{\alpha}_4 = (k_1l_2 + k_2)\boldsymbol{\alpha}_2 + (k_1l_3 + k_3)\boldsymbol{\alpha}_3$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出,从而 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关,这与已知矛盾.

因此,$\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出.

14.【解】 设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + x_3\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\beta}$. 因为对$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})$作初等行变换有

$$\left[\begin{array}{ccc:c}1&2&0&3\\4&7&1&10\\0&1&-1&b\\2&3&a&4\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&1&-1&b\\0&-1&a&-2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&2&-1\\0&1&-1&2\\0&0&a-1&0\\0&0&0&b-2\end{array}\right]$$

所以

(1)当 $b\neq 2$ 时,线性方程组$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}$无解,此时 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出.

(2)当 $b=2,a\neq 1$ 时,线性方程组$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}$有唯一解,即

$$\boldsymbol{x} = (x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}} = (-1,2,0)^{\mathrm{T}}$$

于是 $\boldsymbol{\beta}$ 可唯一表示为 $\boldsymbol{\beta} = -\boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2$.

当 $b=2,a=1$ 时,线性方程组$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}$有无穷多个解,即

$$\boldsymbol{x} = (x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}} = k(-2,1,1)^{\mathrm{T}} + (-1,2,0)^{\mathrm{T}}$$

则 $\boldsymbol{\beta} = (-1-2k)\boldsymbol{\alpha}_1 + (2+k)\boldsymbol{\alpha}_2 + k\boldsymbol{\alpha}_3$,$k$ 是任意实数.

15.【解】 设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + x_3\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\beta}$,将各分量代入,得到方程组

$$\begin{cases}(1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0\\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = \lambda\\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda^2\end{cases}$$

对增广矩阵作初等行变换,有

$$\left[\begin{array}{ccc:c}1+\lambda&1&1&0\\1&1+\lambda&1&\lambda\\1&1&1+\lambda&\lambda^2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1+\lambda&1&1&0\\-\lambda&\lambda&0&\lambda\\-\lambda&0&\lambda&\lambda^2\end{array}\right]$$

(1)若 $\lambda\neq 0$,则 $\overline{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{ccc:c}1+\lambda&1&1&0\\-1&1&0&1\\-1&0&1&\lambda\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}3+\lambda&0&0&-\lambda-1\\-1&1&0&1\\-1&0&1&\lambda\end{array}\right]$.

若 $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq -3$,则 $r(\boldsymbol{A}) = r(\overline{\boldsymbol{A}}) = 3$,方程组有唯一解,即 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示且表示法唯一.

(2)若 $\lambda = 0$,则 $r(\boldsymbol{A}) = r(\overline{\boldsymbol{A}}) = 1 < 3$,方程有无穷多解,即 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

但表示法不唯一.

(3) 若 $\lambda=-3$,则 $r(\boldsymbol{A})=2, r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$,方程组无解,从而 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

16. B.

【解析】 因为 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示,故可设

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m$$

由于 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示,故上述表达式中必有 $k_m\neq 0$. 因此

$$\boldsymbol{\alpha}_m=\frac{1}{k_m}(\boldsymbol{\beta}-k_1\boldsymbol{\alpha}_1-k_2\boldsymbol{\alpha}_2-\cdots-k_{m-1}\boldsymbol{\alpha}_{m-1})$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由(Ⅱ)线性表示,可排除(A)(D).

若 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由(Ⅰ)线性表示,设 $\boldsymbol{\alpha}_m=l_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+l_{m-1}\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$,则

$$\boldsymbol{\beta}=(k_1+k_ml_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2+k_ml_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(k_{m-1}+k_ml_{m-1})\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$$

与题设矛盾,故应选(B).

17.【解】 设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$,系数行列式

$$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix} a & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 10 & 5 & 4 \end{vmatrix}=-a-4$$

(1) 当 $a\neq -4$ 时,$|\boldsymbol{A}|\neq 0$,方程组有唯一解,即 $\boldsymbol{\beta}$ 可能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出,且表示唯一.

(2) 当 $a=-4$ 时,对增广矩阵作初等行变换,有

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccc:c} -4 & -2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & b \\ 10 & 5 & 4 & c \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c} 2 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & 2b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 3b-c-1 \end{array}\right]$$

故当 $3b-c\neq 1$ 时,$r(\boldsymbol{A})=2, r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$,方程组无解,即 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出.

(3) 若 $a=-4$,且 $3b-c=1$,有 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2<3$,方程组有无穷多组解,即 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出,且表示法不唯一.

此时,增广矩阵化简为

$$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{ccc:c} 2 & 1 & 0 & -b-1 \\ 0 & 0 & 1 & 2b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

取 x_1 为自由变量. 解出

$$x_1=t, x_2=-2t-b-1, x_3=2b+1$$

即 $\boldsymbol{\beta}=t\boldsymbol{\alpha}_1-(2t+b+1)\boldsymbol{\alpha}_2+(2b+1)\boldsymbol{\alpha}_3$,$t$ 为任意常数.

18. D.

【解析】 任意一个向量组只要其中有非零向量,就一定有不全为 0 的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$,使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s\neq\boldsymbol{0}$$

而线性无关是要求对于任一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 不全为 0,必有

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s\neq\mathbf{0}$$

因此(A)不正确.(要分清是任一组与有一组.)

任意 $s-1$ 个向量线性无关并不能保证 s 个向量仍线性无关.例如:

$$(1,0,0)^{\mathrm{T}},(0,1,0)^{\mathrm{T}},(1,1,0)^{\mathrm{T}}$$

可见(B)不正确.

当某一个向量不能用其余向量线性表出时,并不能保证这个向量组线性无关,因为还可能有另一个向量可以由其余向量线性表出,而使向量组线性相关.例如:

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(2,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$$

虽 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表出,但 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出,仍有 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.可见(C)不正确.故应选(D).

19. B.

【解析】 按特征值、特征向量定义 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2$.

若 $\lambda_2=0$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1$ 必线性相关.排除(D).

若 $\lambda_1=0$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2$ 必线性无关,但 $\lambda_1=0$ 只是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充分条件,并不必要.因此(C)是错误的.

(方法一) (用定义)设 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\mathbf{0}$,即有

$$(k_1+\lambda_1k_2)\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\mathbf{0}\tag{1}$$

由于不同特征值的特征向量线性无关,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关.由(1)得

$$\begin{cases}k_1+\lambda_1k_2=0\\ \lambda_2k_2=0\end{cases}\tag{2}$$

$$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)\text{ 无关}\Leftrightarrow\begin{cases}k_1=0\\ k_2=0\end{cases}\Leftrightarrow(2)\text{ 只有零解}\Leftrightarrow\begin{vmatrix}1&\lambda_1\\0&\lambda_2\end{vmatrix}\neq0\Leftrightarrow\lambda_2\neq0.$$

(方法二) (用秩)因为 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2))=(\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{bmatrix}1&\lambda_1\\0&\lambda_2\end{bmatrix}$,

那么 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2)=2$.

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关 $\Leftrightarrow r\begin{bmatrix}1&\lambda_1\\0&\lambda_2\end{bmatrix}=2\Leftrightarrow\lambda_2\neq0.$

20. A.

【解析】 (方法一) (用定义法)

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关,故存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\mathbf{0}$$

从而有

$$\boldsymbol{A}(k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s)=\boldsymbol{A}\mathbf{0}=\mathbf{0}$$

亦即

$$k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s=\mathbf{0}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

由于 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 不全为 0 而使上式成立，说明 $A\boldsymbol{\alpha}_1,A\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,A\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关. 故(A)正确.

(方法二) (用秩) 利用分块矩阵有 $(A\boldsymbol{\alpha}_1,A\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,A\boldsymbol{\alpha}_s)=A(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)$，那么

$$r(A\boldsymbol{\alpha}_1,A\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,A\boldsymbol{\alpha}_s)\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，有 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)<s$，从而 $r(A\boldsymbol{\alpha}_1,A\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,A\boldsymbol{\alpha}_s)<s$.

故 $A\boldsymbol{\alpha}_1,A\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,A\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，即应选(A).

21. A.

【解析】 因为 $(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3)+(\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0}$，所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关，故应选(A).

至于(B)(C)(D)的线性无关性可以用 $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{C}$ 的方法来处理. 即若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，那么 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关 $\Leftrightarrow|\boldsymbol{C}|\neq 0$. 选项(B)(C)(D)中的向量有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}$$

$$(\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&-2\\-2&1&0\\0&-2&1\end{bmatrix}$$

$$(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&2\\2&1&0\\0&2&1\end{bmatrix}$$

由于 $\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0$，$\begin{vmatrix}1&0&-2\\-2&1&0\\0&-2&1\end{vmatrix}=-7\neq 0$，$\begin{vmatrix}1&0&2\\2&1&0\\0&2&1\end{vmatrix}=9\neq 0$，可知(B)(C)(D)的向量组都是线性无关的，故选(A).

22. D.

【解析】 向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 向量组的秩 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)=m$.

根据定理“若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表出，则 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\leqslant r(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)$”.

若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性表示，则有

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\leqslant r(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)$$

又因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=m$. 从而

$$m\leqslant r(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)$$

又因 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 是 m 个向量，知 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)\leqslant m$. 故 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)=m$，即 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关.

可见(A)是充分性条件. 那么(A)是必要的吗？即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 均线性无关，能否推导出 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 必可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性表示？例如：若

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\text{与}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

显然 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 均线性无关，但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 不能由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示.

所以(A)只是充分条件并不必要.

对于(B)，有

$$r(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=m$$

因此由(B)不能推导出 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关，即充分性不成立. 同(A)举例，知(B)不是必要条件，所以(B)对于 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关是不充分又不必要的条件.

至于(C)，所谓 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 等价，即这两个向量组可以互相线性表出，由(A)知它只是一个充分条件，而(B)是一个无关的条件，因为必要性不成立. 所以(C)不是充要条件.

用排除法可知(D)正确，作为复习就应当搞清楚为什么(D)是充分必要条件.

所谓矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，即经过初等变换可由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 得到矩阵 $\boldsymbol{B}$，亦即 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$.

那么，如果矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$ 与 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)$ 等价，则

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，有 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=m$，从而 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)=m$. 即 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关. 充分性成立.

若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 均线性无关，则

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=m=r(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)$$

从而矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$ 与 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)$ 等价. 即必要性成立.

所以当 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关时，$\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关的充要条件是矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)$ 等价.

23. A.

【解析】 如果 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表出，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关. 这是因为 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表出等同于方程组

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{\beta}$$

无解. 故 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\neq r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta})$. 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=s$. 从而

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta})=s+1$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

不论 k 取何值，$k\boldsymbol{\beta}_1$ 总能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示. 但因为 $\boldsymbol{\beta}_2$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 必线性无关. 故(B)不正确，即应选(A).

而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1+k\boldsymbol{\beta}_2$ 当 $k=0$ 时线性相关，当 $k\neq 0$ 时线性无关. 即(C)(D)均不正确.

24. A.

【解析】 矩阵的秩 $r(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$ 的行秩 $=\boldsymbol{A}$ 的列秩，关于秩的概念要搞清是“有一个”与

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

“每一个”，若 $r(\boldsymbol{A})=r$，表明 $\boldsymbol{A}$ 中有 r 阶子式不为 0，任一个 $r+1$ 阶子式全为 0，亦即 $\boldsymbol{A}$ 有 r 个向量线性无关，任 $r+1$ 个向量必线性相关. 注意，不是每一个 r 阶子式不为 0，也不是任意 r 个行向量都线性无关. 故本题应选(A).

25.【解】 (1)n 个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关的充分必要条件是行列式 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|=0$. 由于

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&3&t\end{vmatrix}=t-5$$

故当 $t\neq 5$ 时，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

(2)$t=5$ 时，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

(3) 当 $t=5$ 时，设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3$，将坐标代入有

$$\begin{cases}x_1+x_2=1\\x_1+2x_2=3\\x_1+3x_2=5\end{cases}$$

解出 $x_1=-1,x_2=2$. 即 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$.

26. B.

【解析】 按线性相关定义：若存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0} \tag{1}$$

则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关. 即齐次方程组 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，而非零解就是关系式(1) 中的组合系数.

按定义不难看出(B) 是错误的，因为(1) 式中的常数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 不能是任意的，而应当是齐次方程组的解. 所以应选(B).

而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，即齐次方程组 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，亦即系数矩阵的秩 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=s$. 故(C) 是正确的.

因为线性无关等价于齐次方程组只有零解，那么，若 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 不全为 0，则 $(k_1,k_2,\cdots,k_s)^{\mathrm{T}}$ 一定不是齐次方程组的解，即必有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s\neq\boldsymbol{0}$. 可知(A) 是正确的.

因为“如果 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则必有 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\alpha}_{s+1}$ 线性相关”，所以，若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中有某两个向量线性相关，则必有 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关. 那么 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关的必要条件是其任一个部分组必线性无关. 因此(D) 是正确的.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

27. $\frac{1}{2}$.

【解析】 基础题，考查判断 n 个 n 维向量线性相关的方法.

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & a & 1 & 2 \\ 1 & a & a & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1-a & a & 1 & 2 \\ 1-a & a & a & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1-a & 1 \\ 1-a & a & a & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (1-a)(-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1-a & 1 \end{vmatrix} = (a-1)(2a-1) = 0$$

又因 $a \neq 1$. 故必有 $a = \frac{1}{2}$.

或者用秩. 将向量按列排，记成 $\boldsymbol{A}$，则

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & a & 1 & 2 \\ 1 & a & a & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & a-1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & -1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & a-1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2a-1 \end{bmatrix}$$

当 $a = 1$ 或 $a = \frac{1}{2}$ 时，秩 $r(\boldsymbol{A}) < 4$，由题意 $a = \frac{1}{2}$.

28. 2.

【解析】 经初等变换向量组的秩不变. 由

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1 \\ \boldsymbol{\alpha}_2 \\ \boldsymbol{\alpha}_3 \\ \boldsymbol{\alpha}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4) = r(\boldsymbol{A}) = 2$.

29. 3.

【解析】 经初等变换向量组的秩不变. 由

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & t & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & t+2 & -2 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & t+2 & -2 \\ 0 & 0 & 3-t & 0 \end{bmatrix}$$

知 $t = 3$.

30.【解】 因 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，故线性方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + x_3\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\beta}_3$ 有解.

对增广矩阵施行初等行变换：

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\left[\begin{array}{ccc:c}1&3&9&b\\2&0&6&1\\-3&1&-7&0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&3&9&b\\0&-6&-12&1-2b\\0&10&20&3b\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&3&9&b\\0&1&2&\dfrac{2b-1}{6}\\0&0&0&\dfrac{3b}{10}-\dfrac{2b-1}{6}\end{array}\right]$$

由非齐次线性方程组有解的条件知$\dfrac{3b}{10}-\dfrac{2b-1}{6}=0$,得 $b=5$.

又 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,$\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$,所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩为 2.

由题设知向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的秩也是 2,从而$\begin{vmatrix}0&a&5\\1&2&1\\-1&1&0\end{vmatrix}=0$,解之得 $a=15$.

31.【解】 (方法一) n个n维向量线性相关$\Leftrightarrow|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|=0$. 记$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$,

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1+a&2&3&4\\1&2+a&3&4\\1&2&3+a&4\\1&2&3&4+a\end{vmatrix}=(a+10)a^3$$

于是当 $a=0$ 或 $a=-10$ 时,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关.

当 $a=0$ 时,$\boldsymbol{\alpha}_1$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大线性无关组,且 $\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_4=4\boldsymbol{\alpha}_1$.

当 $a=-10$ 时,对 $\boldsymbol{A}$ 施以初等行变换,有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-9&2&3&4\\1&-8&3&4\\1&2&-7&4\\1&2&3&-6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-9&2&3&4\\10&-10&0&0\\10&0&-10&0\\10&0&0&-10\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}-9&2&3&4\\1&-1&0&0\\1&0&-1&0\\1&0&0&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&0&0&0\\1&-1&0&0\\1&0&-1&0\\1&0&0&-1\end{bmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4).$$

由于 $\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 的一个极大线性无关组,且 $\boldsymbol{\beta}_1=-\boldsymbol{\beta}_2-\boldsymbol{\beta}_3-\boldsymbol{\beta}_4$,故 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大线性无关组,且 $\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4$.

(方法二) 记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$,对 $\boldsymbol{A}$ 施以初等行变换,有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1+a&2&3&4\\1&2+a&3&4\\1&2&3+a&4\\1&2&3&4+a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1+a&2&3&4\\-a&a&0&0\\-a&0&a&0\\-a&0&0&a\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}$$

当 $a=0$ 时,$\boldsymbol{A}$ 的秩为 1,因而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关,此时 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

大线性无关组，且 $\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_4=4\boldsymbol{\alpha}_1$.

当 $a\neq 0$ 时，再对 $\boldsymbol{B}$ 施以初等行变换，有

$$\boldsymbol{B}\to\begin{bmatrix}1+a & 2 & 3 & 4\\ -1 & 1 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}a+10 & 0 & 0 & 0\\ -1 & 1 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4)$$

如果 $a\neq -10$，$\boldsymbol{C}$ 的秩为 4，从而 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 4，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

如果 $a=-10$，$\boldsymbol{C}$ 的秩为 3，从而 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 3，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关.

由于 $\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4$ 为 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4$ 的一个极大线性无关组，且 $\boldsymbol{\gamma}_1=-\boldsymbol{\gamma}_2-\boldsymbol{\gamma}_3-\boldsymbol{\gamma}_4$. 于是 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大线性无关组，且 $\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4$.

第四章　线性方程组

1. $(2,1,0,0)^{\mathrm{T}},(-3,0,1,0)^{\mathrm{T}},(4,0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

2. $\lambda\neq 1$.

3. D.

4. $k_1(-2,2,1,0,0)^{\mathrm{T}}+k_2(3,2,0,1,2)^{\mathrm{T}},k_1,k_2$ 为任意常数.

5. -2.

6. $(0,0,0,-1)^{\mathrm{T}}+k_1(-1,1,0,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,0,1,-2)^{\mathrm{T}},k_1,k_2$ 为任意常数.

7. 当 $a=3$ 时方程组有解，$(2,1,0)^{\mathrm{T}}+k(1,-3,1)^{\mathrm{T}},k$ 为任意常数.

8. A. [$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$].

9.【解】　对增广矩阵作初等行变换，有

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{cccc}1 & 1 & a & 4\\ -1 & a & 1 & a^2\\ 1 & -1 & 2 & -4\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc}1 & -1 & 2 & -4\\ 1 & 1 & a & 4\\ -1 & a & 1 & a^2\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc}1 & -1 & 2 & -4\\ 0 & 2 & a-2 & 8\\ 0 & a-1 & 3 & a^2-4\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc}1 & -1 & 2 & -4\\ 0 & 2 & a-2 & 8\\ 0 & 0 & \dfrac{(a+1)(4-a)}{2} & a(a-4)\end{array}\right].$$

由于方程组有无穷多解 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})\leqslant 2$，故 $a=4$.

$$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{cccc}1 & -1 & 2 & -4\\ 0 & 2 & 2 & 8\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc}1 & 0 & 3 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 4\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right].$$

令 $x_3=0$，得方程组的特解 $\boldsymbol{\alpha}=(0,4,0)^{\mathrm{T}}$.

令 $x_3=1$，得导出组的基础解系 $\boldsymbol{\eta}=(-3,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

所以方程组的通解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\eta},k$ 为任意常数.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060